

Lập trình CSharp (C#)

Ngôn ngữ C#

1. C# là gì?
2. .NET Framework
3. Ngôn ngữ trung gian MSIL
4. Đặc điểm của ngôn ngữ C#
5. Môi trường lập trình và phát triển ứng dụng
6. Chương trình đầu tiên

Ngôn ngữ C#

- 7. Khai báo biến hằng
- 8. Kiểu dữ liệu
- 9. Console I/O
- 10. Vòng lặp
- 11. Câu lệnh điều kiện
- 12. Các toán tử

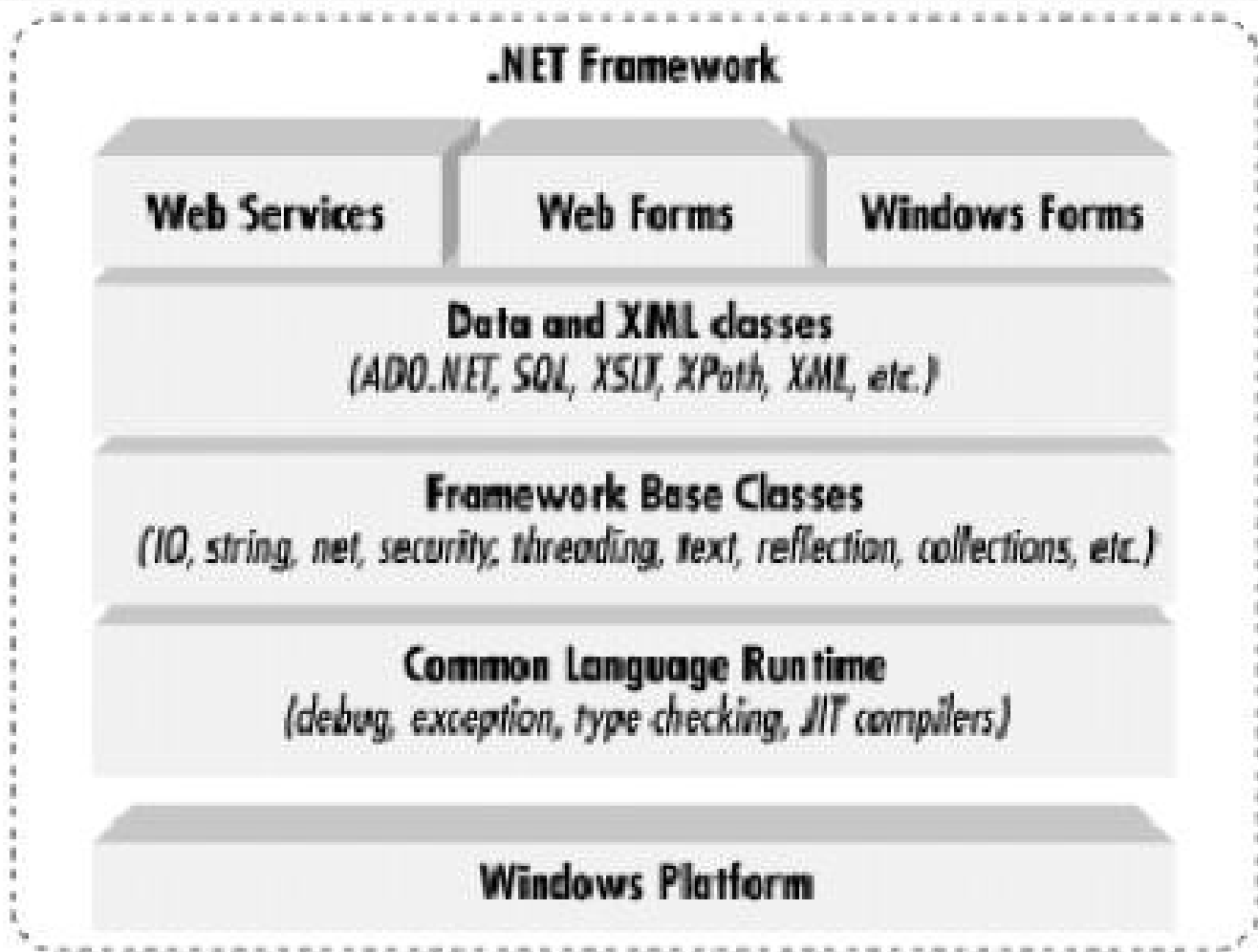
1.C# là gì?

- Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được thiết kế dựa trên kinh nghiệm của các ngôn ngữ hướng đối tượng khác: Visual Basic, C++, Java,...
- Được thiết kế riêng để phát triển công nghệ Microsoft's .NET Framework

2..NET Framework

- Bộ khung phát triển ứng dụng;
 - Bốn ngôn ngữ chính:C#, VB.NET, C++.NET, Jscript.NET
 - Common Language Runtime – CLR (.NET Runtime): tương tự máy ảo Java
 - Bộ thư viện Framework Class Library - FCL

2.1. Kiến trúc .NET Framework



3. Ngôn ngữ trung gian MSIL

- Quá trình biên dịch trong .NET theo 2 bước:
 - Dịch mã nguồn (C#, VB.NET, C++.NET, JScript.NET) thành Microsoft Intermediate Language (MSIL).
 - Dịch MSIL thành mã cụ thể bởi CLR. Common Language Runtime
- Nhờ MSIL mà một ứng dụng viết bằng ngôn ngữ này có thể sử dụng thư viện (dạng .dll) của ngôn ngữ khác.

4.Đặc điểm của ngôn ngữ C#

- Khoảng 80 từ khóa
- 10 kiểu dữ liệu dựng sẵn
- Hỗ trợ lập trình **cấu trúc**, lập trình **hướng đối tượng**, **hướng thành phần** (Component oriented)
- Có **từ khóa khai báo dành cho thuộc tính** (property)
- Cho phép tạo sơ liệu trực tiếp bên trong mã nguồn (dùng tool mã nguồn mở **NDoc** phát sinh ra sơ liệu)
- Hỗ trợ khái niệm interface (tương tự java)
- Cơ chế tự động dọn rác (tương tự java)
- Truyền tham số kiểu: **in(ø)**, **out**, **ref**

5. Môi trường lập trình và phát triển ứng dụng

- Nguồn mở Sharp Develop
- **Microsoft Visual Studio .NET 2017**
 - Bộ thư viện và hướng dẫn lập trình Online

- Ứng dụng dạng:

- Console
- *dll* dynamic-link library
- Windows Form
- Web
- ...

có chức năng như một thư viện liên kết động chứa những hướng dẫn mà các chương trình khác có thể liên lạc đến để lấy thông tin thực hiện tác vụ. File DLL không có chức năng phải tái liên kết hoặc tái biên dịch các ứng dụng mà chỉ công cụ để sử dụng mã chia sẻ và dữ liệu nhằm nâng cấp các tính năng cho chương trình.

6. Chương trình C# đầu tiên

using System;

```
namespace MyFirstProject
{
    class Class1
    {
        [STAThread]
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello world");
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```


7. Khai báo biến, hằng

- Khai báo biến:

```
int i;
```

```
i = 0;
```

```
int x = 10; y = 20;
```

```
bool b = true;
```

- Khai báo hằng:

```
const int a = 20;
```

7.1. Phạm vi hoạt động của biến

```
for (int i = 0; i < 10; i++)  
{
```

```
    Console.WriteLine(i);
```

```
} // biến i ra khỏi phạm vi
```

// Chúng ta có thể khai báo thêm biến i ở đây

```
for (int i = 9; i >= 0; i--)  
{
```

```
    Console.WriteLine(i);
```

```
} // biến i ra khỏi phạm vi ở đây
```


7.1. Phạm vi hoạt động của biến (tt)

```
int j = 20;  
for (int i = 0; i < 10; i++)  
{  
    int j = 30; // không thể thực thi - j vẫn còn trong  
    phạm vi  
    Console.WriteLine(j + i);  
}
```

8. Kiểu dữ liệu

- Value Type - Kiểu dữ liệu cơ bản: kiểu dữ liệu khác lớp đối tượng
- Reference Type - Kiểu tham chiếu: kiểu dữ liệu là lớp đối tượng

8.1.Value type – số nguyên

Name	CTS Type	Description	Range (min:max)
byte	System.Byte	8-bit signed integer	0:255 ($0:2^8-1$)
ushort	System.UInt16	16-bit signed integer	0:65,535 ($0:2^{16}-1$)
uint	System.UInt32	32-bit signed integer	0:4,294,967,295 ($0:2^{32}-1$)
ulong	System.UInt64	64-bit signed integer	0:18,446,744,073,709,551,615 ($0:2^{64}-1$)

8.1 Value type – số nguyên

Name	CTS Type	Description	Range (min:max)
sbyte	System.SByte	8-bit signed integer	-128:127 ($-2^7:2^7-1$)
short	System.Int16	16-bit signed integer	-32,768:32,767 ($-2^{15}:2^{15}-1$)
int	System.Int32	32-bit signed integer	-2,147,483,648:2,147,483,647 ($-2^{31}:2^{31}-1$)
long	System.Int64	64-bit signed integer	-9,223,372,036,854,775,808: 9,223,372,036,854,775,807 ($-2^{63}:2^{63}-1$)

8.1.Value type – số thực

Name	CTS Type	Description	Significant Figures	Range (approximate)
Float	System.Single	32-bit single-precision floating-point	7	$\pm 1.5 \times 10^{-45}$ to $\pm 3.4 \times 10^{38}$
Double	System.Double	64-bit double-precision floating-point	15/16	$\pm 5.0 \times 10^{-324}$ to $\pm 1.7 \times 10^{308}$
decimal	System.Decimal	128-bit high precision decimal notation	28	$\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9 \times 10^{28}$

Ví dụ

`long x = 0x12ab; // ghi theo hexa`

`uint ui = 1234U;`

`long l = 1234L;`

`ulong ul = 1234UL;`

`float f = 12.3F;`

`decimal d = 12.30M ; //có thể viết decimal d = 12.30m;`

8.1 Value type - Kiểu Boolean & char

Name	CTS Type	Value
Bool	System.Boolean	true or false
char	System.Char	Represents a single 16-bit (Unicode) character

Các ký tự escape thông dụng

Escape Sequence	Character
\'	Single quote
\"	Double quote
\\	Backslash
\0	Null
\a	Alert
\b	Backspace
\f	Form feed
\n	New line
\r	Carriage return
\t	Tab character
\v	Vertical tab

8.2.Reference Type

- Lớp đối tượng **Object (System.Object)**: là **lớp trừu tượng**, là **lớp cha của tất cả các lớp**. Khi định nghĩa một lớp A. Mặc nhiên **A sẽ lấy Object làm lớp cha**.
- Reference Type:
 - Kiểu lớp: **Object, String, CHocSinh, CLopHoc, ...**

9. Console I/O

- `Console.Write()` - Viết một giá trị ra cửa sổ window
- `Console.WriteLine()` - tương tự trên nhưng sẽ tự động xuống hàng khi kết thúc lệnh
- `Console.ReadLine()` - đọc một chuỗi từ console

9. Console I/O (tt)

- Ví dụ:

```
string s = Console.ReadLine();
```

```
Console.WriteLine(s);
```

```
int i = 10;
```

```
int j = 20;
```

```
Console.WriteLine("{0} plus {1} equals {2}", i, j, i + j);
```

9. Console I/O (tt)

- Ví dụ: nhập số nguyên và số thực

```
int n;
```

```
string s = Console.ReadLine();
```

```
n = int.Parse(s);
```

```
double f;
```

```
s = Console.ReadLine();
```

```
f = double.Parse(s);
```


10. Vòng lặp

- Vòng lặp:
 - do... while: giống C/C++
 - while: giống C/C++
 - for: giống C/C++
 - **foreach: khác C/C++**

- Ví dụ foreach:

```
foreach (int temp in arrayOfInts)
{
    Console.WriteLine(temp);
}
```

11. Câu lệnh điều kiện

- Câu lệnh điều kiện:
 - if: giống C/C++
 - switch: giống C/C++

12. Các toán tử

Category	Operator
Arithmetic	+ - * / %
Logical	& ^ ~ && !
String concatenation	+
Increment and decrement	++ --
Bit shifting	<< >>
Comparison	== != < > <= >=
Assignment	= += -= *= /= %= &= = ^= <<= >>=

12. Các toán tử (tt)

Category	Operator
Member access (for objects and structs)	.
Indexing (for arrays and indexers)	[]
Cast	()
Conditional (the Ternary Operator)	?:
Object Creation	new
Type information	sizeof (unsafe code only) is typeof as
Overflow exception control	checked unchecked
Indirection and Address	* -> & (unsafe code only) []

12. Các toán tử (tt)

Shortcut Operator	Tương đương
$x++$, $++x$	$x = x + 1$
$x--$, $--x$	$x = x - 1$
$x += y$	$x = x + y$
$x -= y$	$x = x - y$
$x *= y$	$x = x * y$
$x /= y$	$x = x / y$

12. Các toán tử (tt)

Shortcut Operator	Tương đương
$x \% = y$	$x = x \% y$
$x >> = y$	$x = x >> y$
$x << = y$	$x = x << y$
$x \& = y$	$x = x \& y$
$x = y$	$x = x y$
$x \wedge = y$	$x = x \wedge y$

Bài tập

- Check lại những gì cần nắm trong bài?
- Nhóm bài tập chương trình chỉ có khối hàm Main
 - Các bài tập làm quen với môi trường Visual Studio.
 - Các bài tập làm quen với nhập/xuất, kiểu dữ liệu cơ bản, toán tử, vòng lặp
 - Các bài tập làm quen với nhập/xuất, kiểu dữ liệu cơ bản, toán tử, câu lệnh điều kiện